2021年全国中学生数学奥林匹克竞赛（初赛）
暨2021年全国高中数学联合竞赛
加试（A2卷）参考答案及评分标准

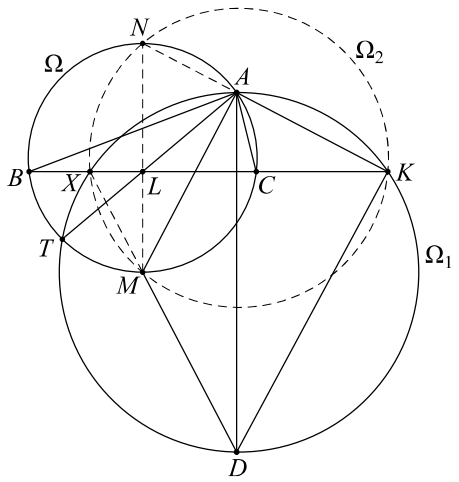
说明：

1. 评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分.

2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，10分为一个档次，不得增加其他中间档次.

一、（本题满分40分）如图所示, 在锐角$\triangle ABC$ 中, $AB > AC$, M是$\triangle ABC$的外接圆Ω的劣弧$\overset{\frown}{BC}$的中点, K是$\angle BAC$的外角平分线与BC延长线的交点. 在过点A且垂直于BC的直线上取一点D (异于A), 使得$DM = AM$. 设$\triangle ADK$的外接圆与圆Ω相交于点A及另一点T. 证明: AT平分线段BC.

证法一:



延长DM, 交BC于点X. 设N是圆Ω的弧$\overset{\frown}{BAC}$的中点, 则N, A, K三点共线.

设L是BC的中点. 易知AM为$\angle BAC$的平分线, 故$AM \perp AK$. 又$AD \perp BC$, $AM = DM$, 故

$$\angle AKX = 90^\circ - \angle DAK = \angle MAD = \angle ADM = \angle ADX.$$

所以A, K, D, X四点共圆(从而A, K, D, T, X五点共圆), 记该圆为Ω_1.

注意到$MN // AD$ (MN与AD均垂直于BC), 故有

$$\angle NMX = \angle ADX = \angle AKX = \angle NKX.$$

故N, K, M, X四点共圆. 记该圆为Ω_2.

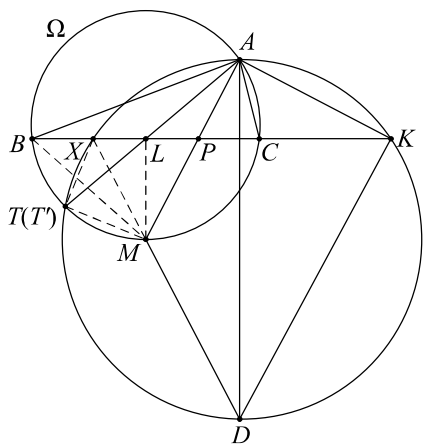
对圆$\Omega, \Omega_1, \Omega_2$运用根心定理, 可知$AT$ (Ω与Ω_1的根轴), MN (Ω与Ω_2的根轴), XK (Ω_1与Ω_2 的根轴)三线共点. 由于MN与XK 交于点L, 故AT经过点L, 即AT平分线段BC.

证法二: 延长DM, 交BC于点X.

易知AM为$\angle BAC$的平分线, 故$AM \perp AK$. 又$AD \perp BC$, $AM = DM$, 故

$$\angle AKX = 90^\circ - \angle DAK = \angle MAD = \angle ADM = \angle ADX.$$

所以A, K, D, X四点共圆.



取BC的中点L, 延长AL, 交圆Ω于点T'.

设AM, BC相交于点P, 则

$$\begin{aligned}\angle LXM &= 90^\circ - \angle MDA = 90^\circ - \angle MAD = \angle APC = \angle ABC + \angle BAM \\ &= \angle ABC + \angle CAM = \angle AT'C + \angle CT'M = \angle AT'M \\ &= \angle LT'M,\end{aligned}$$

故M, L, X, T'四点共圆.

又$ML // AD$ (ML, AD均垂直于BC), 因此

$$\angle AT'X = \angle LT'X = \angle LMX = \angle ADX.$$

故A, D, T', X四点共圆.

从而A, K, D, T', X五点共圆, 即T'在$\triangle AKD$的外接圆上. 于是T', T重合.

因此AT通过BC的中点L, 即AT平分线段BC.

二、（本题满分40分） 试确定具有下述性质的最大正数$M>1$: 在区间$[1,M]$中任意取10个不同的实数, 均可从中选取三个数, 从小到大记为$a<b<c$, 使得一元二次方程$ax^2+bx+c=0$无实根.

解: 答案是$M_{\max}=4^{255}$.

首先证明$M=4^{255}$时, 具有题述性质. 设$a_1<a_2<\cdots<a_{10}$是选自$[1,M]$中的任意10个不同实数. 反证法, 假设对任意$1\le i<j<k\le 10$, 方程$a_ix^2+a_jx+a_k=0$均有实根, 故$a_j^2-4a_ia_k\ge 0$, 即

$$\frac{a_j}{a_i}\ge 4\cdot\frac{a_k}{a_j},\quad 1\le i<j<k\le 10. \qquad ①$$

我们证明对$1\le k\le 9$, 有

$$\frac{a_{10}}{a_k}>4^{2^{9-k}-1}. \qquad ②$$

对$k=9,8,7,\cdots,1$依次证明②. $k=9$时, 由于$a_{10}>a_9$, 故$\frac{a_{10}}{a_9}>1$, 结论成立. 假设对某个$2\le k\le 9$, 有$\frac{a_{10}}{a_k}>4^{2^{9-k}-1}$. 则由①得

$$\frac{a_k}{a_{k-1}}\ge 4\frac{a_{10}}{a_k}>4\times 4^{2^{9-k}-1}=4^{2^{9-k}}.$$

故

$$\frac{a_{10}}{a_{k-1}}=\frac{a_{10}}{a_k}\cdot\frac{a_k}{a_{k-1}}>4^{2^{9-k}-1}\times 4^{2^{9-k}}=4^{2^{9-(k-1)}-1}.$$

因此②对所有$1\le k\le 9$成立, 特别$k=1$时, 有$\frac{a_{10}}{a_1}>4^{2^8-1}=4^{255}$.

但是, $a_1,a_{10}\in[1,M]$, 故$\frac{a_{10}}{a_1}\le M=4^{255}$, 矛盾. 反证法假设不成立.

其次, 若$M>4^{255}$, 可设$M=4^{255}\lambda^{256}$, $\lambda>1$. 取$a_1,a_2,\cdots,a_{10}\in[1,M]$如下, $a_{10}=M$,

$$a_k=\frac{a_{10}}{4^{2^{9-k}-1}\lambda^{2^{9-k}}},\quad 1\le k\le 9.$$

则$1=a_1<a_2<\cdots<a_9<a_{10}=M$. 对任意$1\le i<j<k\le 10$,

$$a_j^2-4a_ia_k\ge a_j^2-4a_{j-1}a_{10}=\left(\frac{a_{10}}{4^{2^{9-j}-1}\lambda^{2^{9-j}}}\right)^2-4\cdot\frac{a_{10}}{4^{2^{10-j}-1}\lambda^{2^{10-j}}}\cdot a_{10}=0,$$

方程$a_ix^2+a_jx+a_k=0$有实根. 故$M>4^{255}$时不具有题述性质.

综上, 所求最大$M=4^{255}$.

三、（本题满分50分）给定整数$n \geq 2$. 设非负实数$a_1, a_2, \cdots, a_n$满足

$$a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n, \quad a_1 + a_2 + \cdots + a_n = n.$$

求$a_1 + a_1a_2 + a_1a_2a_3 + \cdots + a_1a_2\cdots a_n$的最小值.

解: 对整数$m \geq 1$, 记$f_m(x_1, x_2, \cdots, x_m) = x_1 + x_1x_2 + \cdots + x_1x_2\cdots x_m$.

我们对m归纳证明下述引理: 若非负实数$x_1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_m$的平均值为$A$, 且$A \leq 1$, 则有

$$f_m(x_1, x_2, \cdots, x_m) \geq f_m(A, A, \cdots, A).$$

$m = 1$时结论显然. 假设m时结论成立, 考虑$m+1$的情形.

设非负实数$x_1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_{m+1}$的平均值为$A \leq 1$.

由于$x_1 \geq A$, 因此$x_2, x_3, \cdots, x_{m+1}$的平均值(记为$B$)不超过$A$, 从而有$B \leq A \leq 1$. 由归纳假设可得

$$\begin{aligned} f_{m+1}(x_1, x_2, \cdots, x_{m+1}) &= x_1(1 + f_m(x_2, x_3, \cdots, x_{m+1})) \geq x_1(1 + f_m(B, B, \cdots, B)) \\ &= ((m+1)A - mB)(1 + B + B^2 + \cdots + B^m). \end{aligned}$$

下面证明

$$((m+1)A - mB)(1 + B + B^2 + \cdots + B^m) \geq f_{m+1}(A, A, \cdots, A).$$

事实上,

$$\begin{aligned} &((m+1)A - mB)(1 + B + B^2 + \cdots + B^m) - f_{m+1}(A, A, \cdots, A) \\ =&((m+1)A - mB)(1 + B + B^2 + \cdots + B^m) - A(1 + A + A^2 + \cdots + A^m) \\ =&m(A - B)(1 + B + B^2 + \cdots + B^m) + A(B + B^2 + \cdots + B^m - A - A^2 - \cdots - A^m) \\ =&(A - B)\Big(m(1 + B + B^2 + \cdots + B^m) \\ &- A(1 + (A + B) + (A^2 + AB + B^2) + \cdots + (A^{m-1} + A^{m-2}B + \cdots + B^{m-1})\Big) \\ \geq&(A - B)\Big(m(1 + B + B^2 + \cdots + B^m) - 1 - (1 + B) - (1 + B + B^2) \\ &- \cdots - (1 + B + \cdots + B^{m-1})\Big) \quad (\text{这里用到} A \leq 1) \\ =&(A - B)(B + 2B^2 + 3B^3 + \cdots + mB^m) \\ \geq&0. \end{aligned}$$

引理得证.

在原问题中非负实数$a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n$的平均值为1, 故由引理得

$$f_n(a_1, a_2, \cdots, a_n) \geq f_n(1, 1, \cdots, 1) = n.$$

所求最小值等于n.

四、（本题满分50分） 将连续k个正整数从小至大依次写下后构成一个正整数, 称为k-连续数. 例如依次写下$99, 100, 101$后得到99100101, 是一个3-连续数.

证明: 对任意正整数N, k, 存在一个k-连续数被N整除.

证明: N可以唯一方式写为$N = N_1N_2$, 其中N_1与10互素, N_2没有除$2, 5$以外的素因子. 由于10与N_1互素, 由欧拉定理知, $10^{\varphi(N_1)} \equiv 1 \pmod{N_1}$.

取充分大的正整数t，记$m = t\varphi(N_1)$，使得$10^m - 10^{m-1} = 9 \cdot 10^{m-1} > N + k$. 假设$x, x+1, x+2, \cdots, x+(k-1)$是连续$k$个$m$位数, 即

$$10^{m-1} \le x \le x + (k-1) < 10^m,$$

将$x, x+1, \cdots, x+(k-1)$依次写下后所得的k-连续数

$$\begin{aligned} M &= x \cdot 10^{(k-1)m} + (x+1)10^{(k-2)m} + \cdots + (x+k-2)10^m + (x+k-1) \\ &= x\sum_{j=1}^{k} 10^{(k-j)m} + \sum_{j=1}^{k-1} j \cdot 10^{(k-1-j)m} \\ &= Ax + B, \end{aligned}$$

这里

$$A = \sum_{j=1}^{k} 10^{(k-j)m}, \quad B = \sum_{j=1}^{k-1} j \cdot 10^{(k-1-j)m}.$$

注意到$10^m \equiv 1 \pmod{N_1}$, 因此$A \equiv k \pmod{N_1}$, $B \equiv \frac{1}{2}k(k-1) \pmod{N_1}$. 由于$N_1$不含素因子2, 故

$$(A, N_1) = (k, N_1) \mid (k(k-1), N_1) = (\frac{1}{2}k(k-1), N_1) = (B, N_1).$$

又$A \equiv 1 \pmod{10}$, A与N_2互素, 从而$(A, N) = (A, N_1)$, 于是(A, N)整除(B, N_1), 当然也整除(B, N). 故同余方程$Ax + B \equiv 0 \pmod{N}$有解.

从而存在$10^{m-1} \le x < 10^{m-1} + N$, 满足$N \mid Ax + B$. 又由于$10^m - 10^{m-1} > N + k$, 因此

$$x + (k-1) < 10^{m-1} + N + (k-1) < 10^{m-1} + N + k < 10^m,$$

故$x, x+1, \cdots, x+(k-1)$均为m位数, 从而将这k个数从小至大依次写下后所得的k-连续数确为M, 且被N整除. 结论得证.